

PÓS TECH

FASE 3 - ARQUITETURA ML E APRENDIZADO

FASE 3 - ARQUITETURA ML E APRENDIZADO ^

Welcome to Arquitetura ML e Aprendizado

Arquitetura ML e Aprendizado



Aprendizado Supervisionado

Aula 1 - Introdução ao Aprendizado Supervisionado



Aula 2 - Preparação de Dados e Avaliação de Modelos



Aula 3 - Modelos de Classificação



Aula 4 - Modelos de Regressão



Aula 5 - Técnicas de Otimização e Ajuste Fino



Material complementar - Aprendizado Supervisionado - Aula 1



Aprendizado não Supervisionado

Aula 1 - Introdução ao Aprendizado Não Supervisionado



Aula 2 - Clustering



Aula 3 - Redução de Dimensionalidade



Aula 4 - Técnicas Avançadas de Clustering e Análise de Associação



Aula 5 - Modelagem de Tópicos e Detecção de Anomalias



Aprendizado por reforço

POB TECH

Aula 1 - Introdução ao Aprendizado por Reforço



Aula 2 - Fundamentos de Aprendizagem por Reforço



Aula 3 - Métodos Baseados em Valor



Aula 4 - Métodos Baseados em Política



Aula 5 - Métodos Baseados em Modelo e Multi Agente



Sistema de recomendação

Aula 1 - Recomendação por popularidade



Aula 2 - Fatoração de Matrizes



Aula 3 - Filtragem colaborativa



Aula 4 - Sistemas de Recomendação em Produção



Material complementar - Sistema de recomendação



ML Avançado

Aula 1 - Técnicas Avançadas de Otimização



Aula 2 - Avaliação Robusta de Modelos:



Aula 3 - Diagnóstico de Modelos



Aula 4 - Prevenção de Overfitting e Underfitting



Material complementar - ML Avançado



Atividade: a ser entregue até 07/10 - Em grupo

FASE 2 - BIG DATA ARCHITECTURE ^

Welcome to Big Data Architecture

Big Data Architecture



Bancos de Dados

Aula 1 - SQL: Bancos relacionais



Aula 2 - NoSQL – Bancos de Dados Não Relacionais



Aula 3 - SQL: Bancos de Grafos



Material complementar - Banco de dados

Material complementar - Banco de dados



Big Data Storage Structures

Aula 1 - Data Warehouse (Redshift, BigQuery e SQL Datawarehouse)



Aula 2 - Data Lake (S3, Lake Storage e Cloud Storage)



Aula 3 - Data Lakehouse (Databricks, Delta Lake e Iceberg)



Material complementar - Big Data Storage Structures

Material complementar - Aula 1, 2 e 3



MLET - Material Complementar - PPT



Big Data Cloud Platforms

Aula 1 - AWS Glue



PO3 TECH

Aula 3 - AWS SQS



Aula 4 - AWS Lambda



Aula 5 - AWS Firehose



Big Data Pipelines

Aula 1 - O que são?



Aula 2 - Ferramentas Batch



Aula 3 - Ferramentas Stream



Aula 4 - Stream vs Batch



Aula 5 - Ferramentas ETL



Material complementar - Big Data Pipelines

Material complementar - Aula 1, 2, 3 e 5



MLET - Material Complementar - PPT



Atividade: a ser entregue até 05/08 - Em grupo

Entregue seu Tech Challenge **AVALIADO**



DE 28/05/2025 A 05/08/2025

FASE 1 - WELCOME TO MACHINE LEARNING ENGINEERING ^

Welcome to Fundamentos ML

Welcome to Fundamentos ML



Fundamentos de IA e Machine Learning

POB TECH

Aula 2 - Fundamentos de Python



Aula 3 - Criação de módulos e bibliotecas



Aula 4 - Criação de APIs com python



Aula 5 - Frameworks de ML em python



Aula 6 - Publicação de um modelo no HUGGING FACE



Material Complementar - Fundamentos de IA e Machine Learning



Python para ML e IA

Aula 1 - Por que a pessoa engenheira de machine learning precisa saber APIs?



Aula 2 - Desenvolvimento de API com Flask - Parte 1



Aula 3 - Desenvolvimento de API com Flask - Parte 2



Aula 4 - Desenvolvimento de API com FastAPI - Parte 1



Aula 5 - Desenvolvimento de API com FastAPI - Parte 2



Aula 6 - Integração de modelos de machine learning em APIs



Material Complementar - Python para ML e IA



Atividade: a ser entregue até 03/06 - Em grupo

Entregue seu Tech Challenge **AVALIADO**



Ferramenta de Grupo



ONBOARD - MACHINE LEARNING ENGINEERING ^

Welcome to Pos Tech

POB TECH

